

Dossier d'Atelier & Revue Bibliographique

Atelier de Médiation Scientifique : Classer les problèmes environnementaux

Master 1 Informatique - Parcours Intelligence Artificielle

2 octobre 2026

Introduction et Contexte

Ce document présente la conception pédagogique, le support bibliographique et le bilan attendu pour notre atelier de médiation scientifique court. D'une durée de **5 à 10 minutes**, cet atelier ludique place **l'Intelligence Artificielle et le numérique au cœur des débats**. Il vise à confronter les participants à leurs propres idées reçues en comparant l'empreinte en eau des infrastructures de l'IA (data centers) face à des géants industriels historiques et à des collectivités territoriales.

1 Description de l'Atelier : Détail du Jeu 3 (Comparaison Eau : Entreprises et Villes)

L'atelier repose sur l'utilisation de **quatre jeux de cartes**. Voici le détail complet du **Jeu 3 : Consommation d'eau à grande échelle**, composé de 15 cartes prêtes à l'emploi avec leurs ordres de grandeur et leurs sources officielles pour la correction :

1. La consommation annuelle d'eau d'une petite commune française (ex. : 2 000 habitants)

- *Valeur estimée* : 100 000 à 150 000 mètres cubes par an ($100\,000\,m^3$).
- *Source* : Observatoire national des services d'eau et d'assainissement (OFB / Ministère).

2. La consommation annuelle d'eau d'un campus de data centers cloud moyens

- *Valeur estimée* : 500 000 à 1 million de mètres cubes par an ($500\,000\,m^3$ à $1\,million\,m^3$).
- *Source* : Rapports de durabilité des fournisseurs cloud (AWS / Microsoft / Google).

3. La consommation annuelle d'eau d'une ville moyenne (ex. : Le Mans ou Dijon)

- *Valeur estimée* : 10 à 15 millions de mètres cubes par an.
- *Source* : Rapports des régies d'eau des collectivités territoriales françaises.

4. L'empreinte en eau annuelle des infrastructures d'IA de Microsoft (refroidissement data centers)

- *Valeur estimée* : 6 à 7 millions de mètres cubes par an (en forte augmentation avec l'essor de l'IA générative).
- *Source* : Microsoft Environmental Sustainability Report / Rapports d'impact de l'entreprise.

5. L'empreinte en eau annuelle des infrastructures mondiales de Google (Alphabet)

- *Valeur estimée* : 20 à 25 milliards de litres (soit 20 à 25 millions de mètres cubes par an).
- *Source* : Google Environmental Report / Analyses indépendantes sur la consommation des data centers.

6. La consommation annuelle d'eau de Meta (Facebook / Instagram IA)

- *Valeur estimée* : 5 à 10 millions de mètres cubes par an.
- *Source* : Meta Sustainability Report.

7. La consommation annuelle en eau du groupe Nestlé Waters (embouteillage mondial)

- *Valeur estimée* : 40 à 50 millions de mètres cubes par an (retrait direct d'eau pour l'embouteillage).
- *Source* : Rapports de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Nestlé.

8. La consommation annuelle en eau de The Coca-Cola Company (production et embouteillage global)

- *Valeur estimée* : 300 à 350 milliards de litres par an (incluant l'eau des ingrédients et des boissons).
- *Source* : The Coca-Cola Company — Bilan hydrique global (*Water Stewardship Report*).

9. La consommation annuelle d'eau d'une grande métropole (ex. : Paris ou Lyon)

- *Valeur estimée* : 200 à 300 millions de mètres cubes par an.
- *Source* : Syndicats des eaux d'Île-de-France (SEDIF) / Métropoles.

10. Le volume d'eau utilisé par le secteur mondial des data centers (tous acteurs confondus)

- *Valeur estimée* : 1 à 2 milliards de mètres cubes par an à l'échelle globale.
- *Source* : Agence Internationale de l'Énergie (AIE) — Études sur l'impact des technologies de l'information.

11. La consommation en eau du secteur de la mode et du textile (mondial, annuel)

- *Valeur estimée* : 79 à 90 milliards de mètres cubes par an (irrigation du coton et teintures).
- *Source* : Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE / UNEP).

12. Le volume d'eau prélevé pour l'industrie agroalimentaire mondiale (total)

- *Valeur estimée* : Des milliers de milliards de mètres cubes (l'agriculture représente environ 70
- *Source* : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

13. La consommation annuelle d'eau d'une centrale nucléaire standard (refroidissement)

- *Valeur estimée* : 1 à 2 milliards de mètres cubes par an (principalement de l'eau prélevée et restituée aux fleuves/mer).
- *Source* : EDF / Ministère de la Transition Écologique — Données sur le parc électronucléaire.

14. La quantité d'eau consommée par le secteur mondial du tourisme

- *Valeur estimée* : 10 à 15
- *Source* : Organisation Mondiale du Tourisme (OMT / UN Tourism).

15. Les prélèvements d'eau pour la production mondiale d'énergie fossile (extraction et raffinage)

- *Valeur estimée* : 50 à 70 milliards de mètres cubes par an.
- *Source* : Agence Internationale de l'Énergie (AIE) — Rapport *Water-Energy Nexus*.

Références et Revue Bibliographique

Références

- [1] **[Outil / Plateforme]** Vittascience. *Plateforme pour l'enseignement des sciences et de l'intelligence artificielle*.
Disponible sur : <https://fr.vittascience.com/> (Consulté le [Date]).
- [2] **[IA & Eau]** Luccioni, A. S., et al. (2023). *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*. Hugging Face / Mila.
- [3] **[Industrie & Eau]** Rapports de Développement Durable & Bilan Hydrique de The Coca-Cola Company et Nestlé.
- [4] **[Énergie & Eau]** Agence Internationale de l'Énergie (AIE). Rapports sur la consommation d'eau des infrastructures numériques et énergétiques.
- [5] **[Ressource Globale]** FAO. *Water Resources, Development and Management* — Données mondiales sur l'eau agricole et industrielle.

2 Bilan et Retours des Participants (Ce qu'ils doivent retenir)

À l'issue de cet atelier, le bilan qualitatif met en avant trois apprentissages clés axés sur l'IA :

- **Démythifier l'immatériel de l'IA** : Le cloud et les modèles d'intelligence artificielle donnent l'illusion d'une immatérialité totale. L'atelier démontre que l'IA repose sur des infrastructures lourdes (serveurs, électricité, eau de refroidissement).
- **La nuance des ordres de grandeur** : En comparant l'empreinte en eau des géants de la tech (Microsoft, Google) à celle de villes moyennes ou de multinationales de l'agroalimentaire (Coca-Cola, Nestlé), les participants prennent conscience de l'impact macroscopique des infrastructures numériques.
- **Un levier d'écologie critique de l'IA** : L'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais de susciter un esprit critique pour distinguer les usages superflus des applications à forte valeur ajoutée.